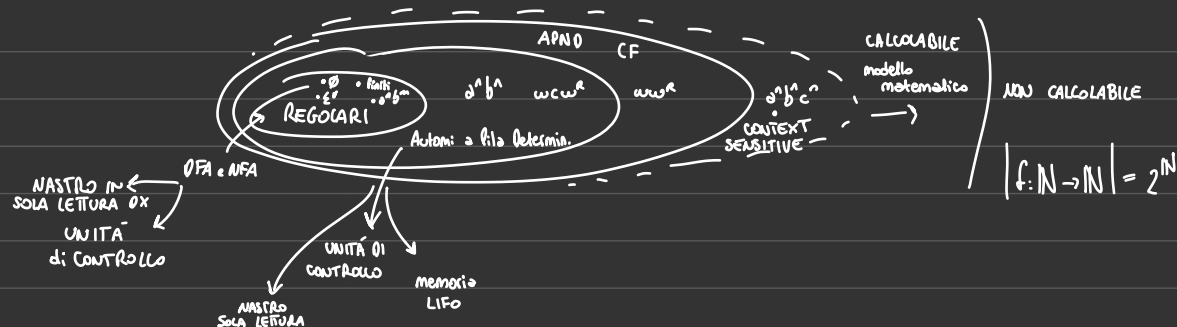


TEORIA della CALCOLABILITA'



$$L_1 = \{a^{2^n} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$L_2 = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

calcolatore f corrisponde a

riconoscere stringhe in $L_f = \{0^{f(n)} \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$I = \{\pi(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

↑ predicato esempio $n \text{ è pari}$
 π

$$\pi(n) = \begin{cases} \text{vero} & n \text{ è pari} \\ \text{falso} & n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Quali sono le funzioni calcolabili?

Serie di Fibonacci

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 1$$

$$f(n+2) = f(n+1) + f(n)$$

↓
definizione costruttiva

$$\equiv \frac{\sqrt{5}}{2} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{\sqrt{5}}{2} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

↓
funzione I/O

FUNZIONI RICORSIVE → modello di calcolo definito in modo induttivo

Rappresentazione delle

↳ Forniamo delle funzioni primitive

funzioni: λ notation

$\lambda x. 0$ ← risultato

↳ Operazioni di combinazione applicabili a funzioni ricorsive

$\uparrow$
input $\lambda xy. x+y$

Funzioni ricorsive di base

- Funzione costante 0: $\lambda x. 0$

- Funzione successore: $\lambda x. x+1$

$$3 = S(S(S(0))) = S(S(1)) = S(2) = 3$$

- Funzione proiezione: $x_1, x_2 \dots x_n \in \mathbb{N}$ $\lambda x_1, x_2 \dots x_n. x_i$ → Identità su uno degli input

OPERAZIONI

- Operazione di composizione

g : funzione

h : funzione

g e h sono primitive ricorsive

$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Composizione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \Rightarrow f(x) = g \circ h(x) = g(h(x))$

- Operazione di primitiva ricorsione g, h

f definita per primitiva ricorsione è sempre con almeno due input → del contatore n

indica che $x \in \mathbb{N}^m \leftarrow$ tupla di valori

→ dell'input del calcolo

$$\left\{ \begin{array}{l} f(0, \bar{x}) = g(\bar{x}) \quad \text{base della ricorsione è data da } g \\ f(n+1, \bar{x}) = h(n, \bar{x}, f(n, \bar{x})) \end{array} \right.$$

il passo è una funzione del contatore (decrementato), dell'input del calcolo ($\bar{x}$) e della funzione al passo precedente.

$$\lambda_{x, \dots, x_n} \equiv \underbrace{S(S(\dots S(0)))}_{n \text{ volte}}$$

$$\lambda_{x_1, \dots, x_n} \cdot 0 \equiv 0(\pi_i(x_1, \dots, x_n))$$

$$\lambda_{x_1, \dots, x_n} \cdot n \equiv \underbrace{S(\dots S(0(\pi_i(x_1, \dots, x_n))))}_{n \text{ volte}}$$

Somma $x+y$

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} + (x, 0) = x \\ + (x, y+1) = \underbrace{S(+ (x, y))}_h \end{array} \right. \end{array} \quad \begin{array}{l} \nearrow \\ \underbrace{S(\dots S(0(\pi_i(x, 0))))}_{x \text{ volte}} \end{array}$$

+

Moltiplicazione $x \cdot y$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cdot (x, 0) = \underbrace{0}_{g}(\pi_1(x, 0)) = \pi_2(x, 0) = 0 \\ \cdot (x, y+1) = \underbrace{+ (\cdot (x, y), x)}_h \end{array} \right.$$

Segno (diverso da 0?) $\begin{cases} 0 \text{ se } 0 \\ 1 \text{ altrimenti} \end{cases}$ $: sg : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$

$$\left\{ \begin{array}{l} sg(0) = 0 \\ sg(n+1) = S(0) \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{negato} \\ \hookrightarrow \overline{sg}(n) = - (1, sg(n)) \\ \text{inverte } sg(n) \end{array}$$

Modulo (resto della divisione intera) $\text{mod} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$\text{mod}(x, 0) = 0$ (assunzione anche se non fattibile in matematica)

$$\begin{cases} \text{mod}(0, x) = 0 \\ \text{mod}(y+1, x) = (s(\text{mod}(y, x)), sg(-x, s(\text{mod}(y, x)))) \end{cases}$$

$$\text{mod}(5, 3) = \bullet (s(\text{mod}(4, 3)), sg(-(3, s(\text{mod}(4, 3))))) = 2$$

$$\text{mod}(4, 3) = \bullet (s(\text{mod}(3, 3)), sg(-(3, s(\text{mod}(3, 3))))) = 1$$

$$\text{mod}(3, 3) = 0$$

$$\text{mod}(2, 3) = 2$$

$$\text{mod}(1, 3) = \bullet (s(\text{mod}(0, 3)), sg(-(3, s(\text{mod}(0, 3))))) = 1$$

$$\text{mod}(0, 3) = 0$$

→ Otteniamo solo funzioni totali, ovvero definite su ogni input

Queli funzioni possiamo descrivere?

Abbiamo definito l'insieme delle funzioni primitive ricorsive (PR)

PR è il più piccolo insieme di funzioni contenente le funzioni ricorsive di base $(0, S, \Pi_i)$ e chiuso rispetto a composizione $(\circ)$ e primitiva ricorrenza.

$f \in \text{PR}$ è ottenuto con una sequenza finita di funzioni
in PR

$$f = \langle f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 \rangle \quad f = f_5$$

$$f_1 = \lambda x. x \quad \Pi_1$$

$$f_2 = \lambda x. x+1 \quad S$$

$$f_3 = \lambda x_1 x_2 x_3. x_2 \quad \Pi_2$$

$$f_4 = f_2 \circ f_3$$

$$f_5 = \begin{cases} f_5(0, x) = f_1(x) \\ f_5(n+1) = f_4(n, f_5(n, x), x) \end{cases}$$

$$f = \langle f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 \rangle \quad f = f_5$$

$$f_1 = \lambda x. x \quad \Pi_1$$

$$f_2 = \lambda x. x+1 \quad S$$

$$f_3 = \lambda x_1 x_2 x_3. x_2 \quad \Pi_2$$

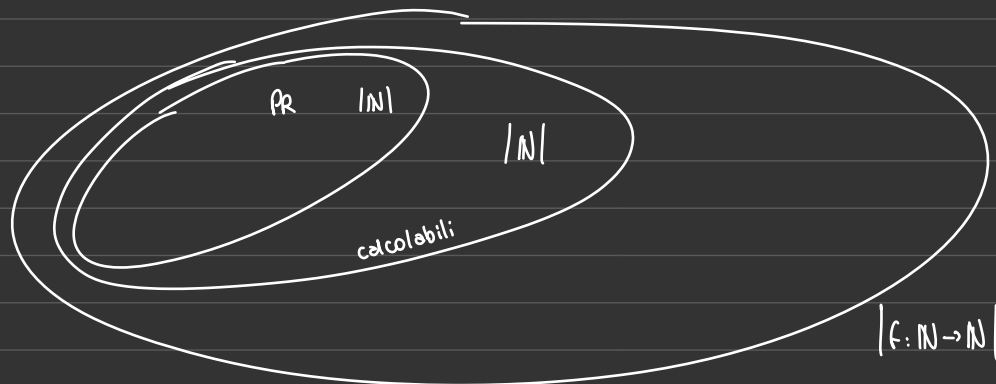
$$f_4 = f_2 \circ f_3$$

$$f_5 = \begin{cases} f_5(0, x) = f_1(x) \\ f_5(n+1) = f_4(n, f_5(n, x), x) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f = f_5 \quad f_5(3, 2) &= f_4(2, f_5(2, 2), 2) \\ &= f_2 \circ f_3(2, f_5(2, 2), 2) \\ &= f_2(f_5(2, 2)) \\ &= f_5(2, 2) + 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ possiamo rappresentare ogni $f \in PR$ come sequenza finita di simboli presi da un insieme finito di simboli

$\Rightarrow PR$ è numerabile $|PR| = \mathbb{N}$



Tutte le funzioni calcolabili sono PR!

Supponiamo per assurdo che lo siano (tutte le funzioni calcolabili sono ricorsive)

$|PR| = |\mathbb{N}| \Rightarrow$ possiamo enumerare le funzioni primitive ricorsive

$\hookrightarrow$ Possiamo metterle in ordine e quindi possiamo associare ad ogni funzione in PR un valore in $\mathbb{N}$

$PR = \{f_0, f_1, f_2, \dots, f_n, \dots\} \Leftarrow n \in \mathbb{Q}$

$\hookrightarrow$ Prendiamo $f_n \in PR$ e supponiamo (per assurdo) che sia calcolabile

Definiamo $h(x) = f_x(x) + 1$ per ipotesi f_x è presa dentro PR $\Rightarrow$ è calcolabile
per ipotesi

$\Rightarrow h(x)$ è primitiva ricorsiva calcolabile

$\Rightarrow h \in PR$

$\Rightarrow \exists$ indice n t.c. $h = f_n$ (perché $h \in PR$)

Calcoliamo $h(n) = f_n(n) + 1 = h(n) + 1$

nessun numero naturale può essere uguale al suo successore

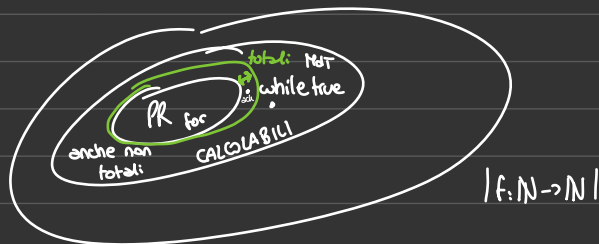
$\Rightarrow$ esistono funzioni calcolabili che non sono PR

Se $h(n)$ non è definito (es ciclo while che dice sempre)

$h(n) = h(n) + 1$ se $h(n) \uparrow$ (diverge/non definito)



```
input(n)
while true do n=n+1;
output(n)
```



Tutte le funzioni totali (definite su tutto $\mathbb{N}$) sono tutte PR?

Funzione di Ackerman

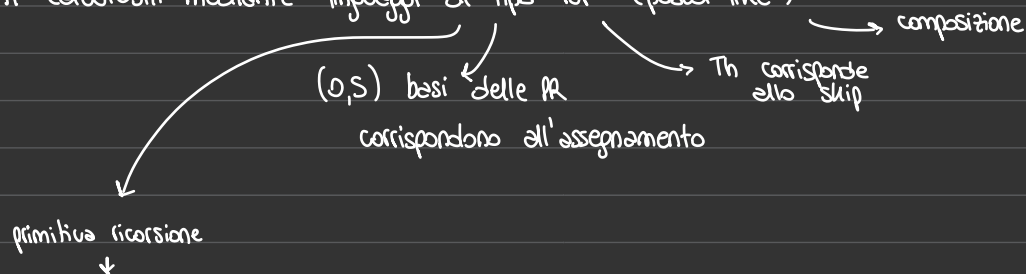
$Ack: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$Ack(0, y) = y + 1$

$Ack(x+1, 0) = Ack(x, 1)$

$Ack(x+1, y+1) = Ack(x, Ack(x+1, y))$

$\Rightarrow f \in PR$ sono funzioni calcolabili mediante linguaggi di tipo for (pascal like)



ciclo for determinato $\rightarrow$ di cui conosco il numero di iterazioni for i from 0 to n
 $\Rightarrow$ termina sempre

$\Rightarrow$ per rappresentare tutto ciò che è calcolabile dobbiamo aggiungere a PR un'operazione di ricerca incerta che di fatto corrisponde alla potenzialità del while

ALGORITHM

- a) Sequenza finita di passi elementari
- b) Esiste un agente di calcolo che porta avanti il calcolo
- c) Agente di calcolo ha a disposizione una memoria per i calcoli intermedi
- d) I passi sono discreti
- e) Il calcolo è deterministico (non probabilistico)
- f, g) Memoria disponibile illimitata ($\neq$ infinita) $\rightarrow$ input non limitati
- h) Limite finito alla complessità delle istruzioni da eseguire

$\Rightarrow$ In ogni istante il passo di calcolo successivo dipende da una porzione finita di memoria.